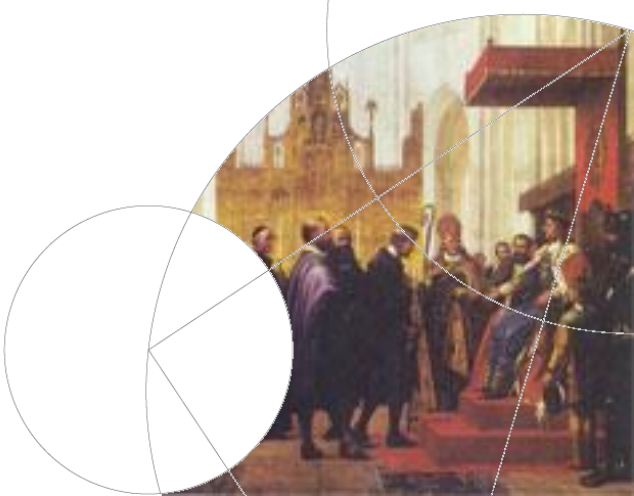
Sikkerhedsledelse:

Beredskabsplaner
Politikker og procedurer
Risikovurderinger

Carsten Jørgensen
Department of Computer Science



IT sikkerhed – mange ting

Hele kæden:
Predict - Prevent – Detect - Respond

Tænk sikkerhedskæden som:
Threat analysis, design the system (system and procedures), then test it

Behovet for it-sikkerhed, også når det går galt

IT-sikkerhed

Offensiv it-sikkerhed
- Penetrationstest
- Code reviews
- …

Defensiv it-sikkerhed
- Sikkerhedsledelse
- Sikkerhedsarkitektur
- Brugerstyring
- …

Behovet for it-sikkerhed, også <u>når</u> det går galt

IT-sikkerhed

Firewalls,
Politikker,
Backup,
Brugerstyring,
Change management,
…

Forensics
Beredskabsplaner
Business Continuity
…

Proaktiv IT-sikkerhed
(prevent)

Reaktiv IT-sikkerhed
(recover)

Beredskabsplaner

Business Continuity

Accidents happens

BBC News Sport Weather Capital Future

NEWS WILTSHIRE

Home UK Africa Asia Europe Latin America Mid-East US & Canada Business Health Sci/En

England Northern Ireland Scotland Wales UK Politics Education

19 April 2014 Last updated at 21:46 GMT

Share

Family's car catches fire in Longleat lion enclosure

Driver Helen Clements talks about the moment her car caught fire: "Luckily we couldn't see the lions"

FUCK

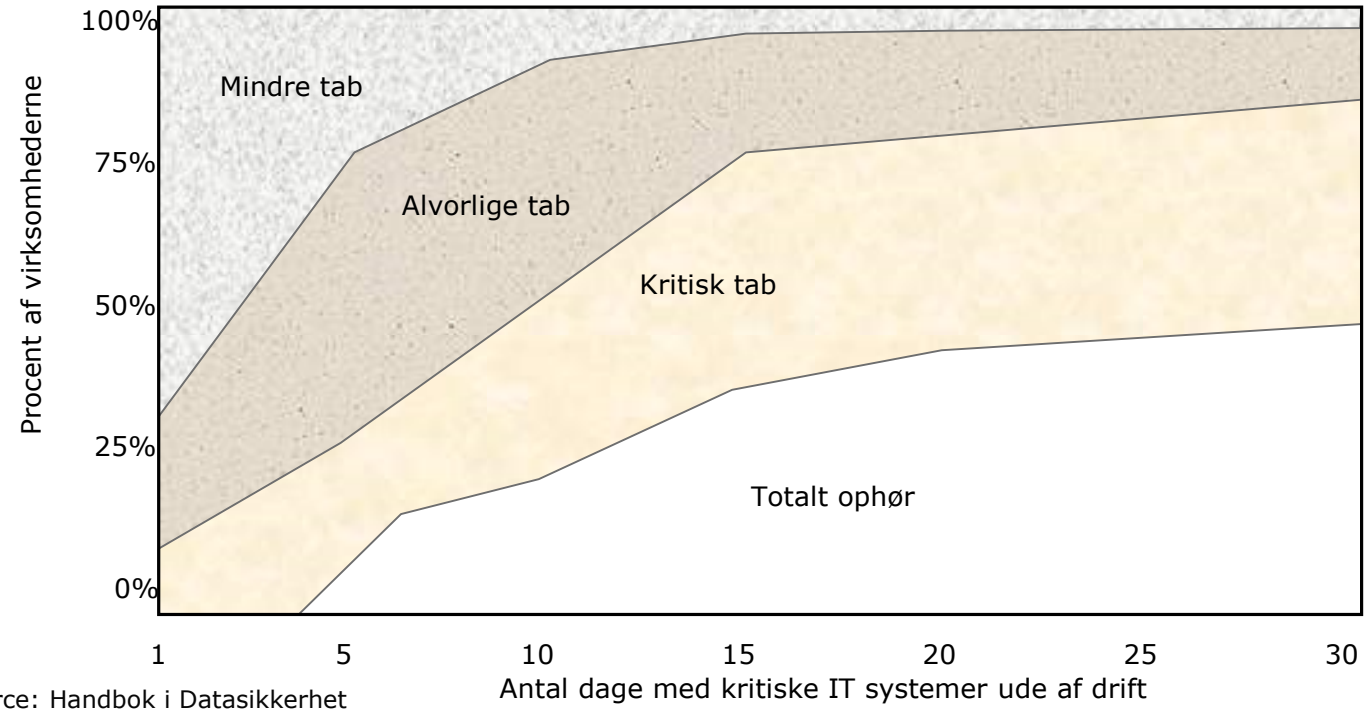
you be any more unfortunate

VERY DEMOTIVATIONAL .com

HVORFOR er beredskab vigtigt?

Nedbrud af IT-services vil have en stor betydning for de fleste virksomheders overlevelsesevne.

Kan derfor true virksomhedens overlevelsesevne.



Source: Handbok i Datasikkerhet

Brand i Apotekerforeningen

It-chef efter brand i København: Godt vi fik remote backup

En voldsom ildebrand i Apotekerforeningens bygning har raseret flere etager. Men udover nogle nedbrændte desktop-computere kan it-chefen tage situationen roligt på grund af fuld backup-løsning, fortæller han.

AF JESPER KILDEBOGAARD , TIRSDAG 04. MAJ 2010 KL. 13:16
EMNER: BACKUP DISASTER RECOVERY IT-DRIFT

Ilden har ødelagt alt på de øverste etager i Dehns Palæ i København, hvor Dansk Apotekerforening holder til. Et potentielt mareridt for en it-ansvarlig, men ikke noget voldsomt problem for Niels Braae, Apotekerforeningens it-chef.

»Vi har fuld backup at det hele på en ekstern lokation, så vi mister ikke et eneste vigtigt bogstav. Og serverrummet står ikke i den del af bygningen, der brænder, så der er ikke noget centralt, der er ramt,« fortæller han via mobiltelefon tirsdag middag, mens brandvæsenet stadig kæmper for at få kontrol over ilden.

ISS-ansatte er ved at redde værdier ud af Dansk Apotekerforenings hovedkvarter i Dehns Palæ i Bredgade i København. (Foto: Kenneth Meyer)

Når kunderne ikke kan betjenes som de plejer

- Hvor længe kan et helt eller delvis udfald af IT i forretningen accepteres?
- Hvordan og hvilke forretningsprocesser skal kunne afvikles ved en beredskabssituation?
- Er det overhovedet muligt at klare opgaverne uden IT?
- Hvor omfattende en situation skal beredskabet indrettes efter?
- Hvilke forebyggende foranstaltninger bør igangsættes for lettere at kunne håndtere en beredskabssituation?

Case

På forhånd

Afbrydelser

Eskalering
Budgetter og regler for godkendelse
Information internt
Kontaktlister (internt og eksternt)
Pressekontakt
Adgang til dokumentation i krisesituation
Oversigt over hardware, incl telefoner
Procedurer for genetablering, incl. tidsestimater

Hvilke typer kriser?

FAIL
EVACUATION PLAN
Run and run as fast as you can
failblog.org

Fire Alarm System
Out Of Order
If you discover a FIRE
Alert everyone in the area by shouting
FIRE FIRE FIRE
And then
DIAL 3333
FAIL
failblog.org

Beredskab

Adobe Reader

62 / 76 177% Tools Sign Comment

12 Business IT Service Continuity and Major Incident/Disaster Recovery

12.1 Falck Group IT Service Continuity and Recovery

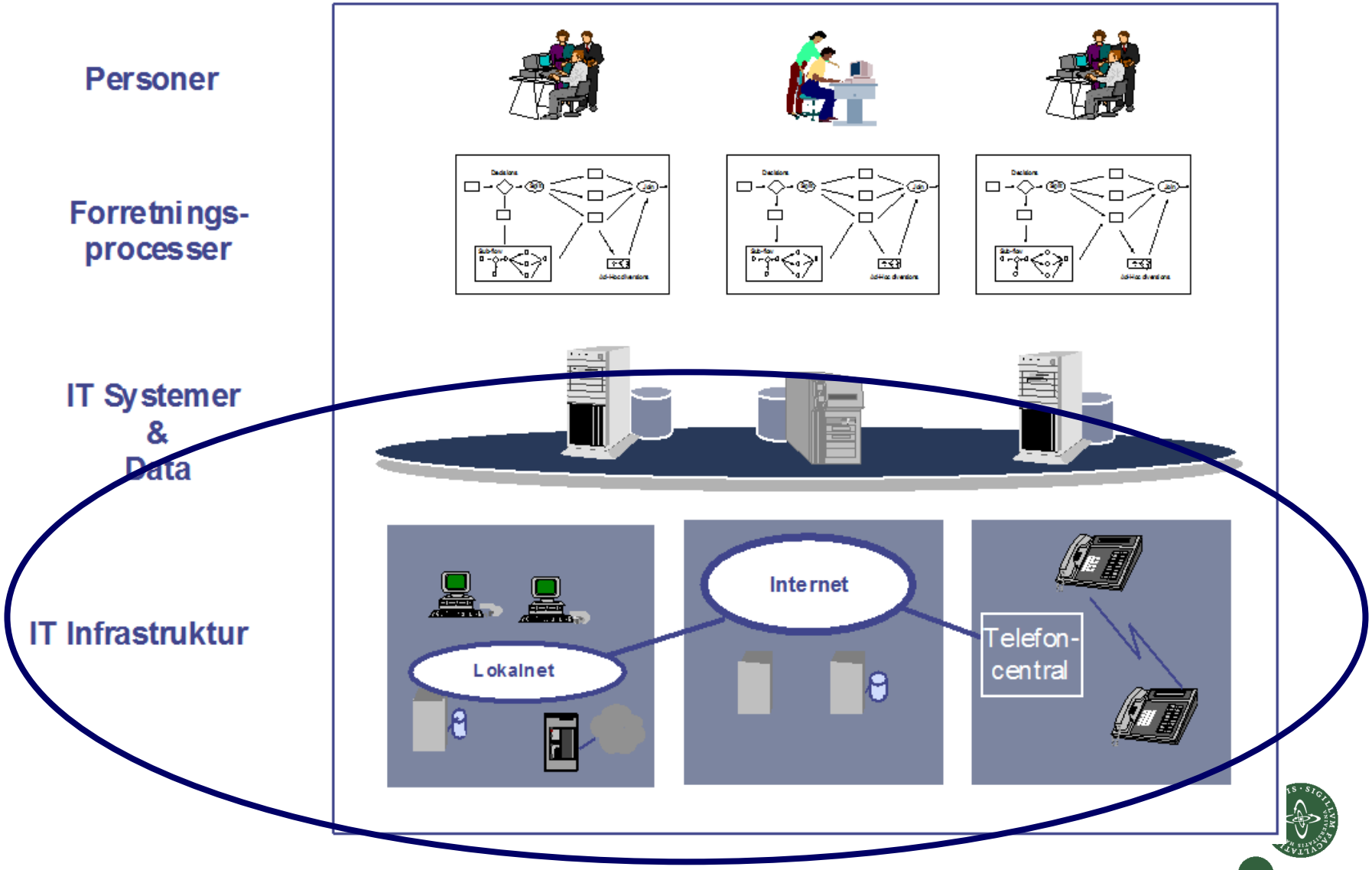
Ad hoc teams as well as recovery plans and procedures must be established to minimize the effects of major incidents and disasters associated with IT services in Falck Group, such as loss of service or equipment, virus infections, attacks originating on the internet, fire, fire in neighboring property or natural disasters.

Falck Group Entities must create IT Continuity and Major Incident/Disaster Recovery Plans and Procedures for all IT services classified as Business Critical or Critical to ensure the continued operation of the company following a major incident/disaster.

The procedures should ensure that:

- Effects of the event are contained
- The damage to the IT-services is minimized
- Normal operation can be restored as quickly as possible
- Temporary alternate operations and the return to normal operation take place

Forretningsprocesser og beredskab



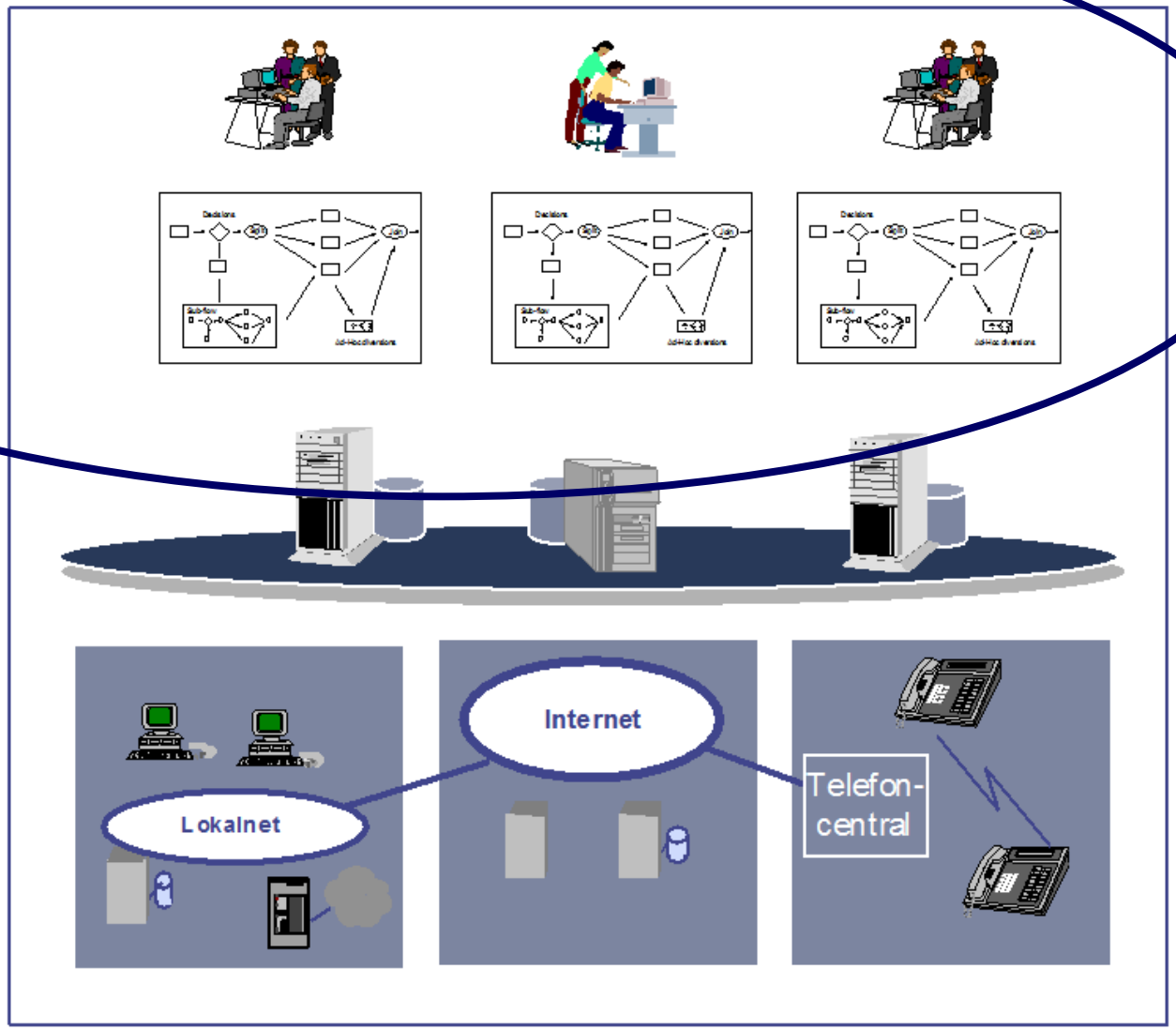
Forretningsprocesser og beredskab

Personer

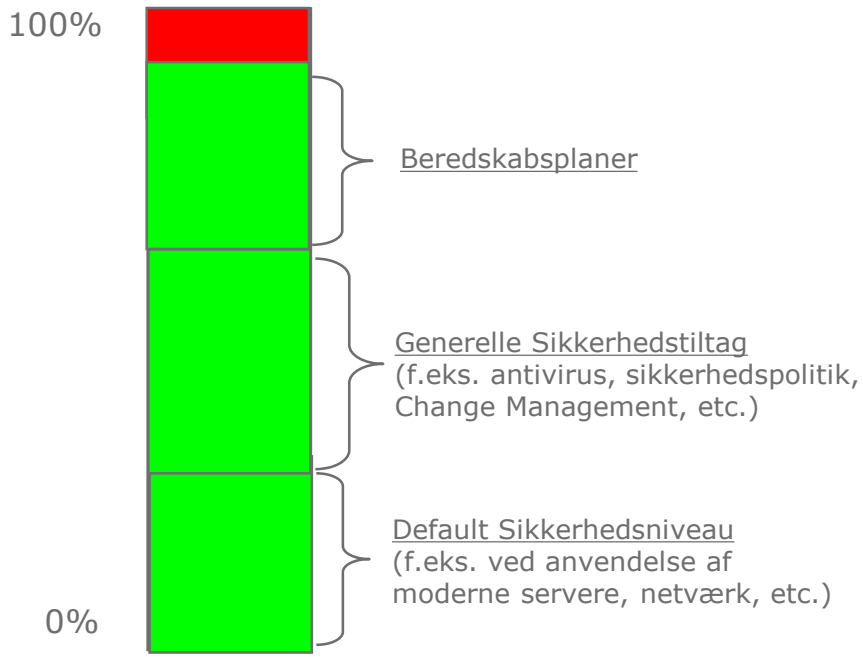
Forretnings-
processer

IT Systemer
&
Data

IT Infrastruktur

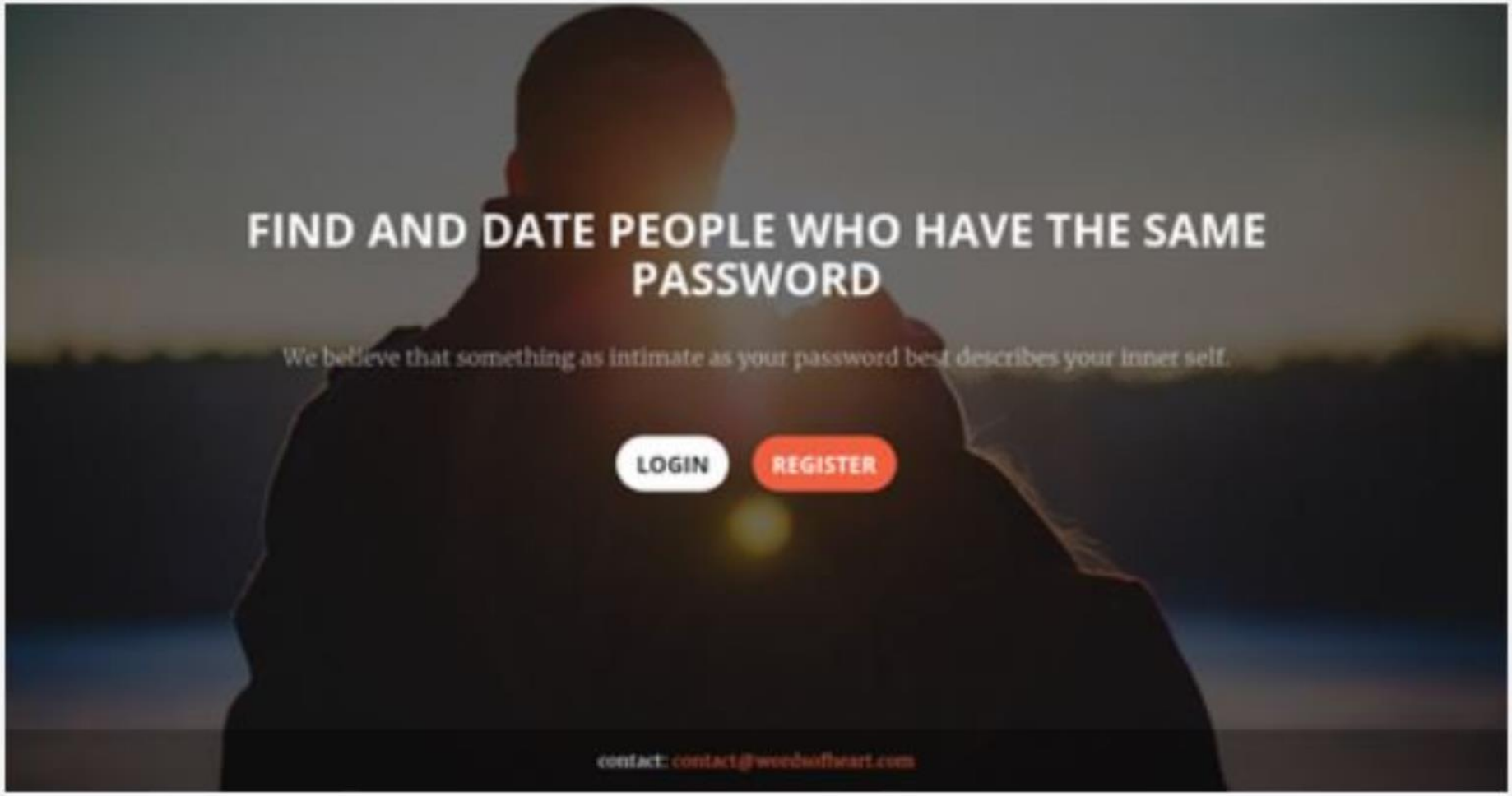


HVORFOR er beredskab vigtigt?



Man kan aldrig sikre sig 100% mod nedbrud af længere varighed, men et beredskab vil øge paratheden til at håndtere situationer, som falder udenfor de almindelige driftsprocedurer.

Pause



Words of Heart: Dating app matching people through their passwords

Sikkerhedsledelse

Behovet for it-sikkerhed

IT-sikkerhed - hvad er det rigtige niveau ??

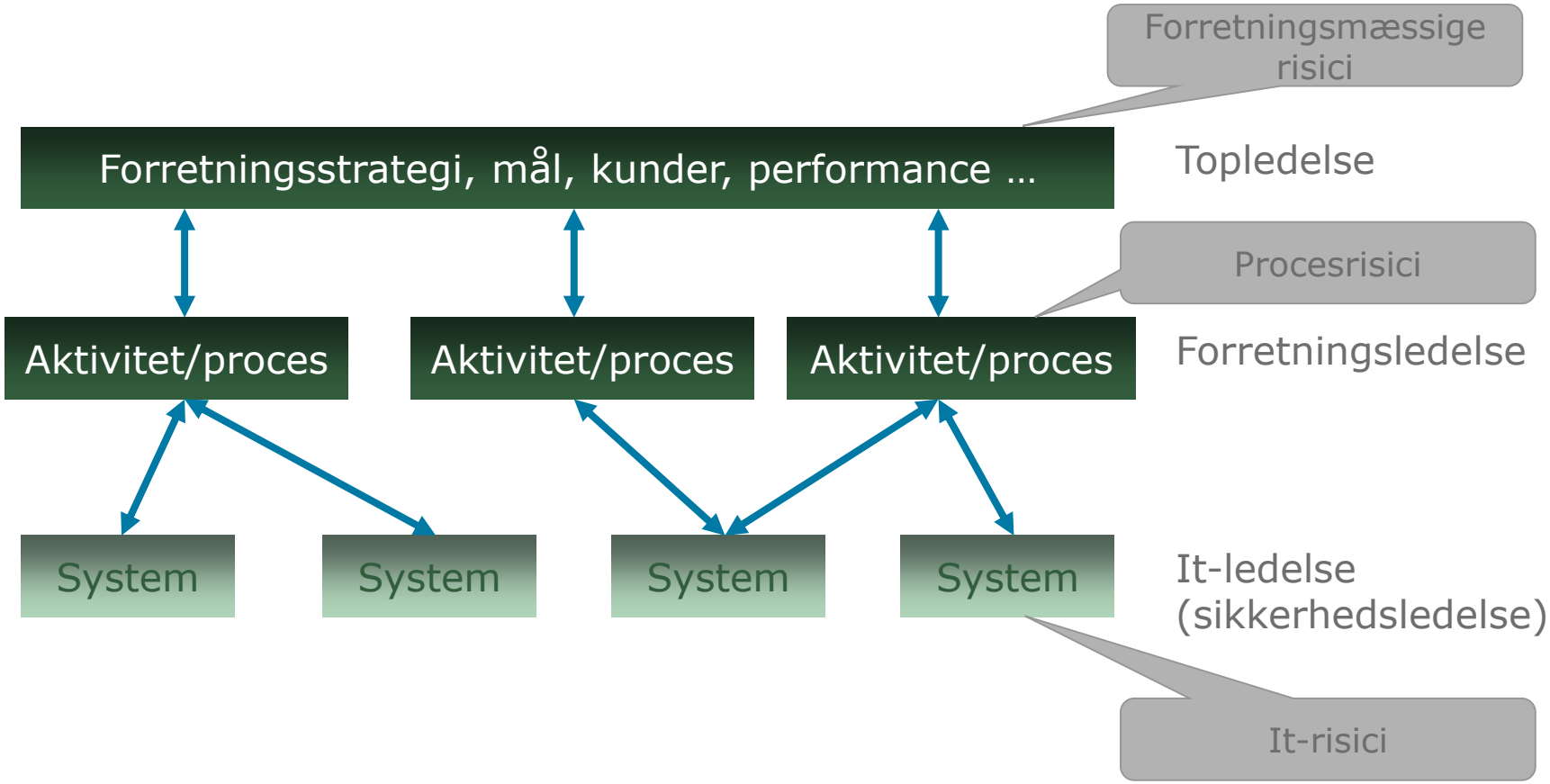
- Det kan være svært at afgøre, hvad det rette niveau skal være.
- "Høj" sikkerhed er ikke altid nødvendigt
- "Lav" sikkerhed kan være katastrofalt !
- "Best practice" ?

Det er forretningen og lovgivningen der stiller krav til sikkerhedsniveau

Behovet for it-sikkerhed

Sikkerhedsledelse
Risikovurdering og risikohåndtering

I forretningsmæssig kontekst



Hvor har sikkerheden virkelig betydning for forretningen…

Sikkerhedsledelse

- Sikkerhedsstrategi
- Ledelsesrapportering
- Risiko vurderinger og sikkerhedschecks
- Sikkerhedsvurderinger af nye løsninger
- Svare på spørgsmål om sikkerhed fra organisationen
- Koordinering af sikkerhedsaktiviteter
- Håndtering af intern og ekstern revision
- Awareness træning
- Skrive og vedligeholde sikkerhedspolitikker
- Holde øje med ændringer i risikobilledet
- …

Politikker, procedurer, guidelines

Sikkerhedspolitikker og procedurer

Hvordan får man udviklere, administratorer og brugere til at have fælles holdning til it-sikkerheden ?

Hvor høj skal sikkerheden være ?

Sikkerhedspolitikker og procedurer

Hvordan får man ressourcer til it-sikkerhedsopgaverne ?

Hvordan ved den udførende hvilket niveau sikkerheden skal være, hvad skal passwordpolitikken f.eks. være, hvor tit skal adgangsrettigheder checkes?

Sikkerhedspolitikker og procedurer

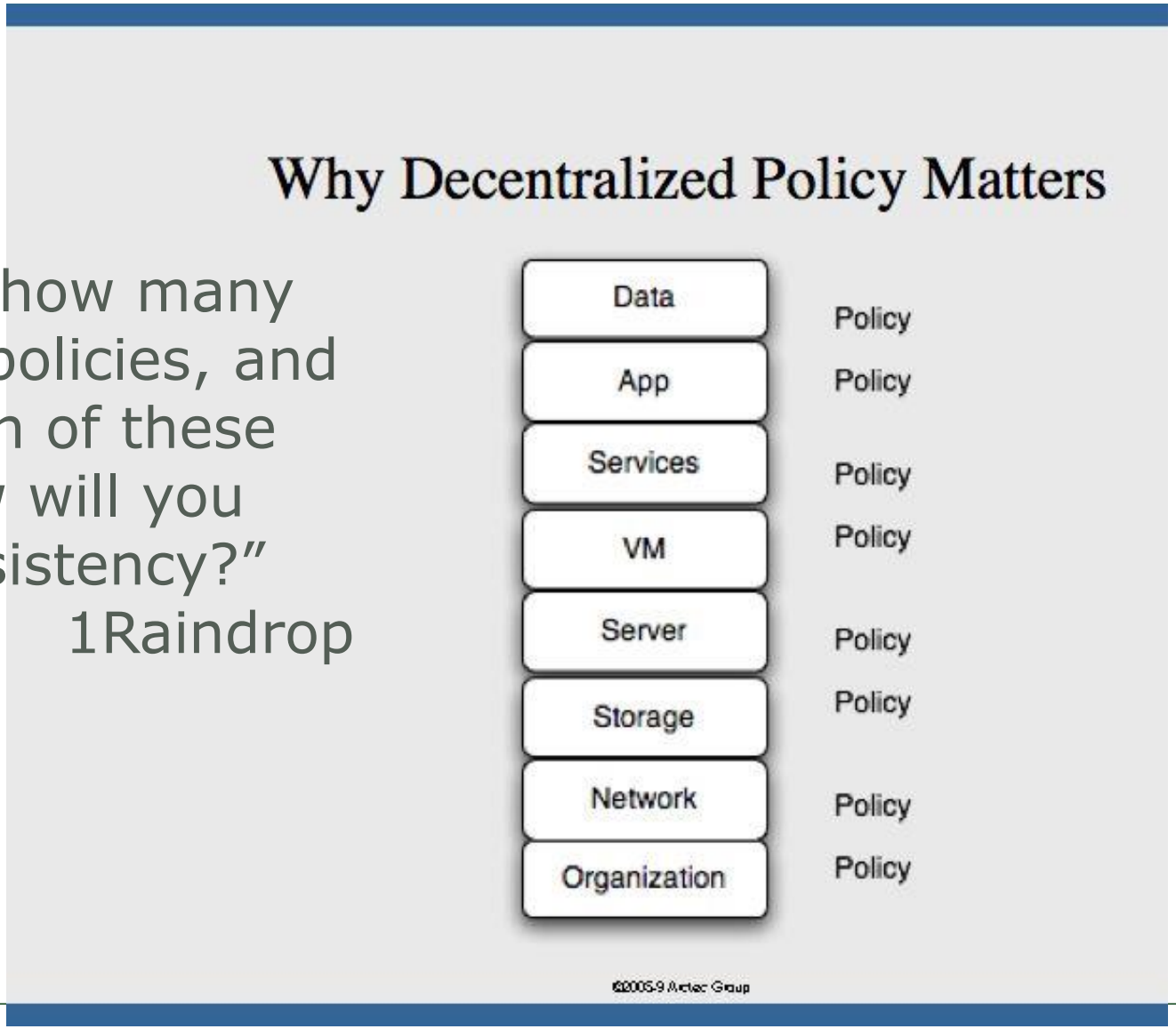
Hvem tager beslutningen?

Må jeg åbne port 81 fra Any til Any?
Må Alice få admin-rettigheder til økonomisystemet?
Må Bo rette direkte i databasen?
Må jeg sende dokumenterne i en mail til kunden?
Må udviklerne teste med produktionsdata?
Må jeg udlevere information over telefonen?

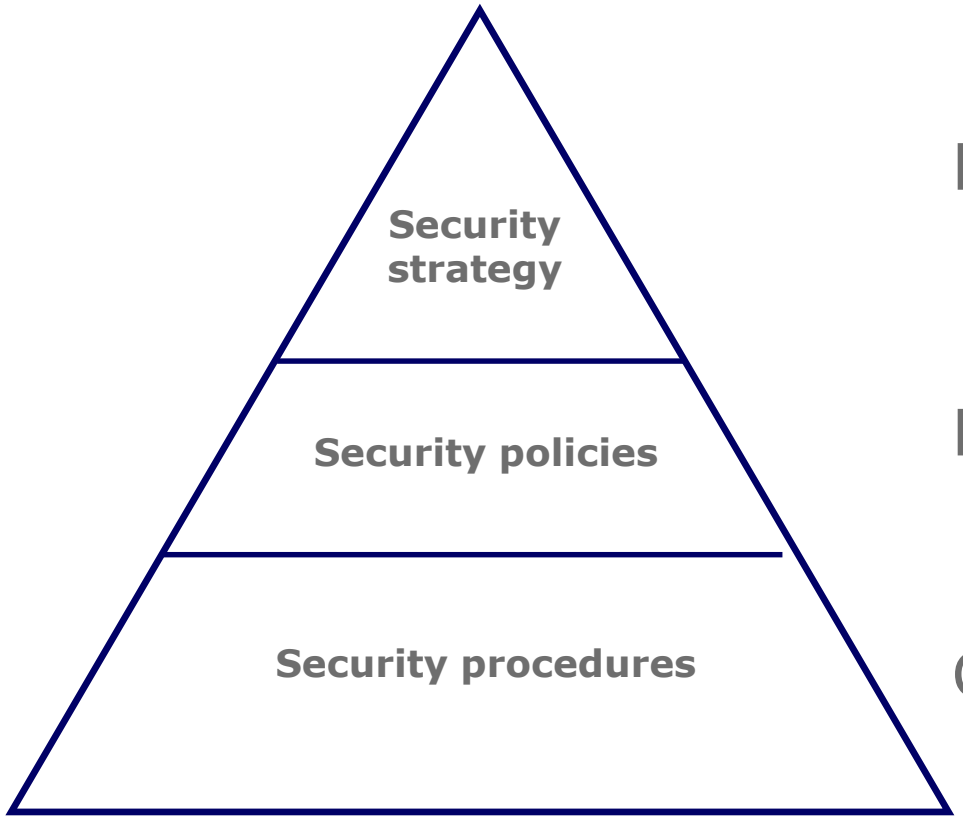
Hvad er beslutningen baseret på?

Sikkerhedspolitikker og procedurer

"Think about how many layers require policies, and inside of each of these layers? How will you achieve consistency?"
1Raindrop



Sikkerhedsmål

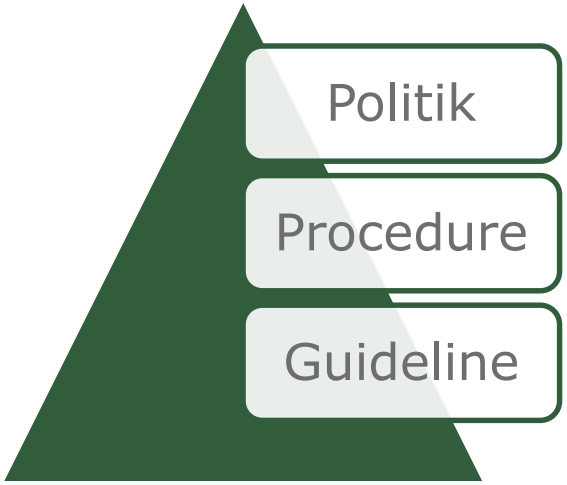


Politik

Procedure

Guideline

Sikkerhedsmål



Sikkerhedspolik :
Definerer mål, det er strategien.
Hvorfor, ikke hvordan.

Sikkerhedsprocedure:
Detaljeret specifikation, definerer hvordan en sikkerhedspolitik skal implementeres i et specifikt produkt eller specifik situation.

Bruges som målepunkt for at vurderer om de udførende har gjort deres arbejde.

Strategy

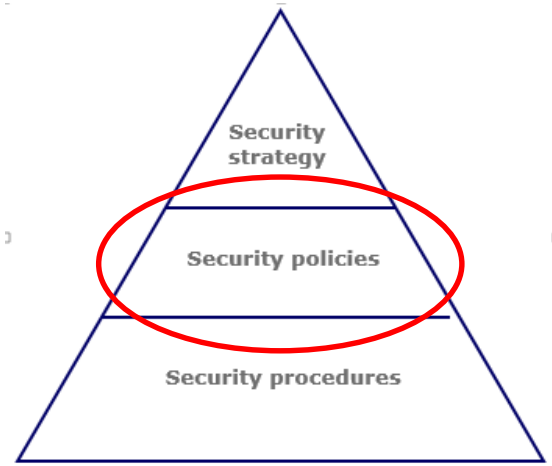
1 Purpose

The Falck Group organization depends on IT systems to a great extent to achieve its daily operations and business goals.
This IT Security Strategy defines the directions for the IT Security Policies and Procedures necessary to maintain stable and trustworthy IT services to all business entities within the Falck Group.

The purpose of the IT Security Strategy is to:

- Ensure contractual obligations can be met, including ensuring that Falck Group can provide assistance in situations of emergency
- Minimize the risks of financial losses
- Maintain business system availability
- Ensure regulatory compliance
- Maintain customer and partner confidence
- Protect intellectual property and safeguard the Falck Group brand

Sikkerhedspolitikker



8.9 Secure disposal or re-use of electronic equipment and other media

Overwriting

Before equipment can be disposed or reused outside Falck Group all data must be securely overwritten using specialized software. Alternatively the storage media must be physically destroyed.

The standard "*delete*" and "*format*" functions do not remove data from electronic equipment. Therefore specialized disk or device "sanitation" software, such as the free DBAN software must be used to erase the data by completely overwriting the disk.

Eksempler på dokumentation

Procedure for system dokumentation
Procedure for Identifikation og Klassifikation af Informationsaktiver
Procedure for Patch- Change- & Configuration Management
Procedure for backup / sikkerhedskopiering
Procedure for Informationsudveksling
Procedure for fejlhåndtering & support
Procedure for håndtering af følsomme oplysninger
Procedure for data destruktion / data wipe
Procedure for logning / kontrolspor
Procedure for vedligehold og forbedringer
Procedure for risiko og sårbarhedsanalyser
Procedure for trussels vurderinger
Procedure for Change Management / ændringsprojekter
Procedure for funktionsadskillelse
Procedure for Håndtering af eksterne Leverandører
Procedure for Håndtering af eksterne samarbejdspartnere
Procedure for Netværks- og system sikkerhed
Procedure for Adgangs- og brugerstyring (IAM)
Procedure for Sikkerhedshændelser / Incident Management
Procedure for Fysisk sikkerhed
Procedure for nød- og beredskabsplaner
Procedure for Informations- og it-sikkerheds awareness / træning
Procedure for databærende medier & mobilt udstyr
Procedure for kryptering
Procedure for beskyttelse mod vira, malware og ondsindet/uønsket programmel
Procedure for brug af trådløse netværk
Procedure for anskaffelse og udvikling samt vedligehold af it-systemer

Formatet på dokumentationen er vigtig

Eksempel på dokumentation

Dokument / Tekst samling	Indhold	Målgruppe	Anvendelse / Formål
IT-sikkerhedshåndbog	IT-sikkerhedspolitik og strategi. Retningslinier, forholdsregler og generel information	Ledelsen, alle medarbejdere, samt eksterne ressourcer	Beskriver overordnet niveauet på XXX's IT-sikkerhed, hvordan IT-sikkerheden opretholdes, og herunder hvilke retningslinier som skal følges.
IT-driftshåndbog	Instrukser og beskrivelse af arbejdsgange for drift af IT-systemerne. Teknisk dokumentation af systemerne	IT-afdelingen samt delvis system- / data-ejere i øvrige afdelinger	Skal fungere som drejebog og dokumentation for drift af XXX's IT-system og derigennem sikre ensartethed, og person- uafhængighed.
IT-sikkerhedsdokumentation	Underskrevne / godkendte blanketter, f.eks. ved brugeroprettelse. Tro og love erklæringer. Kontrollerede og godkendte sikkerheds- rapporter / logs.	IT-afdelingen, ledelsen, berørte system- / data-ejere i øvrige afdelinger	Sikre at denne type papirbaseret dokumentation med underskrifter opbevares sikkert og overskueligt.
CM / PM	Registrering af problem og forandringer med sikkerhedsmæssig eller driftsmæssig betydning.	IT-afdelingen	Kombineret dokumentation og videndatabase. Udførte forandringer / fejlrettelser bliver dokumenteret elektronisk et sted.
IT-brugsvejledning	Brugerrettede instrukser, vejledninger og gode råd i sikkerhedsmæssigt korrekt brug af systemerne.	Alle brugere	Sikre, at brugerne har adgang til tilstrækkelig information for, at kunne overholde XXX's IT-sikkerheds politik, strategi og retningslinier, ved brug af systemerne.
System- og dataklassificeringer	Identificering, placering af ansvar, beskrivelse og sikkerhedsmæssig klassificering for hvert system og hver datagruppe.	IT-afdelingen samt berørte system- / data-ejere i øvrige afdelinger	Udgør overordnet, samt sikkerhedsmæssig, beskrivelse / dokumentation af systemer og datagrupper. Fungerer også som en aftale mellem systemejere / dataejere og IT-afdelingen i lighed med SLA'er
SLA (er)	Beskrivelse af aftalt serviceniveau i forskellige situationer, og for forskellige delsystemer	IT-afdelingen samt berørte system- / data-ejere i øvrige afdelinger	Sikrer, gennem underskrevne aftaler, at systemejere og dataansvarlige er enige med IT-afdelingen om indsatser og responstider for opretholdelse af tilgængelighed og sikkerhed for hvert system og hver datagruppe, som beskrevet i respektive klassificering
Risikovurderinger	Beskrivelse af hver gennemført risikovurdering i kronologisk orden	Ledelse og IT-afdelingen, samt delvis system- / data-ejere i øvrige afdelinger	Risikovurderinger skal dels forebygge at sikkerhedsmæssige aspekter ikke overses ved forandring af IT-systemerne, og dels udgøre en del af beslutningsgrundlaget for gennemførelse af en forandring. Samling af risikovurderinger i kronologisk orden letter revision

ISO 27001/27002 – mange områder man ofte glemmer

1. Overordnede retningslinier

Sikkerhedspolitik, m.m

2. Organisering af informationssikkerhed

Ansvarsforhold, m.m

3. Styring af informationsrelaterede aktiver

*Ejerskab, **klassifikation**, m.m*

4. Medarbejdersikkerhed

Ansættelse, uddannelse, jobophør m.m

5. Fysisk sikkerhed

Sikring af bygning og udstyr, el m.m

6. Styring af netværk og drift

*Drift, **ændringer**, **funktionsadskillelse**, **ekstern drift**, netværkssikkerhed, online systemer, **overvågning** m.m*

7. Adgangsstyring

Brugeradm., adgangskoder, adgang til netværk, segmentering m.m

8. Indkøb, udvikling og vedligeholdelse af informationsbehandlingssystemer

*Kravspec., **kontroller**, kryptografi, ændringsstyring, mobilt udstyr m.m*

9. Styring af sikkerhedsbrud

Rapportering, håndtering, beviser m.m

10. Beredskabsstyring

***Beredskabsplaner** m.m*

11. Overensstemmelse med lovbestemte og kontraktlige krav

Lovgivning, systemrevision, m.m

ISO 27001/27002 – et redskab

version2

IT-NYHEDER | BLOGS | IT-JOB | IT-JOB | IT-FIRMAER | WHITEPAPER

Sektioner: Datacenter Karriere Kultur Ledelse Mobil og tele Offentlig it Sikkerhed

nsen
.18

ISO27001 (DS484) vs. IT sikkerhed

Hvis man tror at ISO27001 (DS484) er en væsentlig del af en IT sikkerheds strategi.

Så skal man have sine skolepenge tilbage.

Det er en række overfladiske anbefalinger på niveau med "husk nu at låse døren til serverrummet og før regnskab med hvem der officielt har en nøgle udleveret."

Tilsammen udgør de måske 1% af det der skal til for at man kan påstå at have nogenlunde styr på sin IT sikkerhed.

11 0

anmeld log ind eller opret en konto for at skrive kommentarer

27001-
r under

g viden
r ud fra et

fælles koncept.

Det skal implementeres under vejledning af Digitaliseringsstyrelsen, og der bliver oprettet et videnscenter i samarbejde med Statens It, som kan rådgive om implementeringen af ISO27001, eventuelt i forenklet form.

Sikkerhedsmål

Hvordan vurderer man hvad der skal beskyttes,
hvordan det skal beskyttes –
og hvor mange ressourcer skal indsættes ?

Sikkerhedsledelse

- Sikkerhed er ikke (kun) teknik, det er ikke (kun) it-afdelingens ansvar
- Sikkerhed er relevant uanset hvor stor en virksomhed er

IT-sikkerhed er en forretningsrisiko, derfor er det ledelsens ansvar

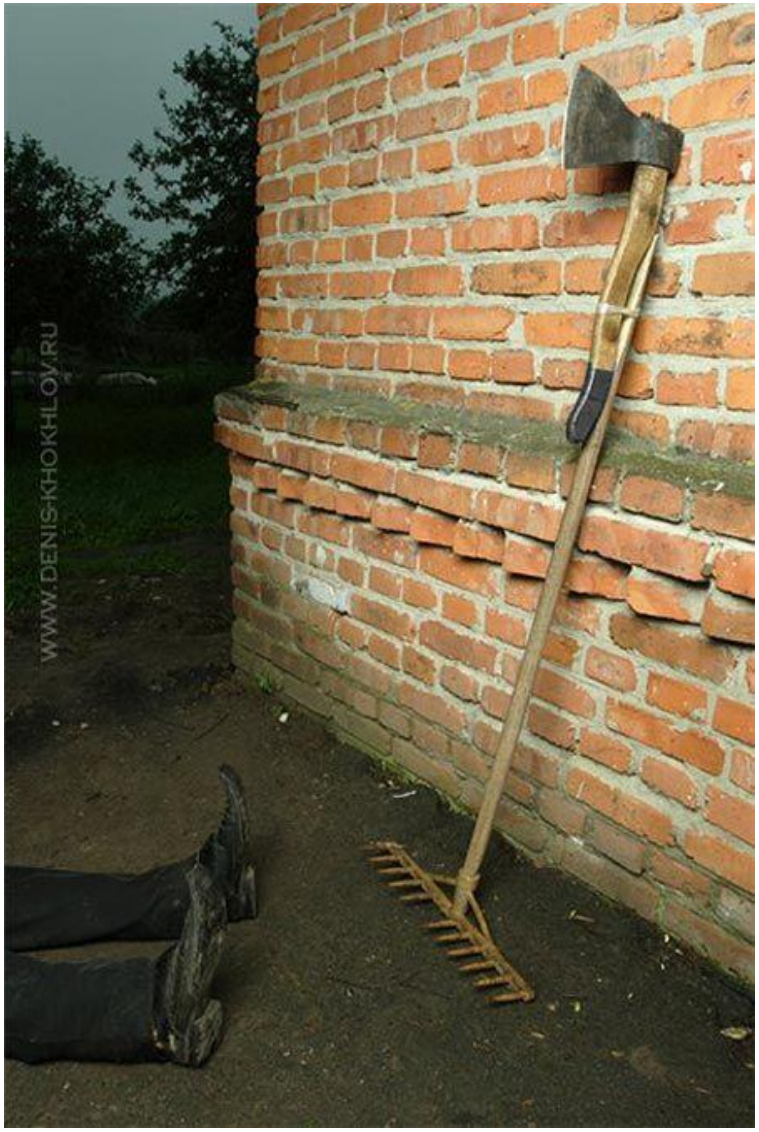
Ledelsen kan ikke uddelegere ansvaret

(men man kan uddelegere udførsel)

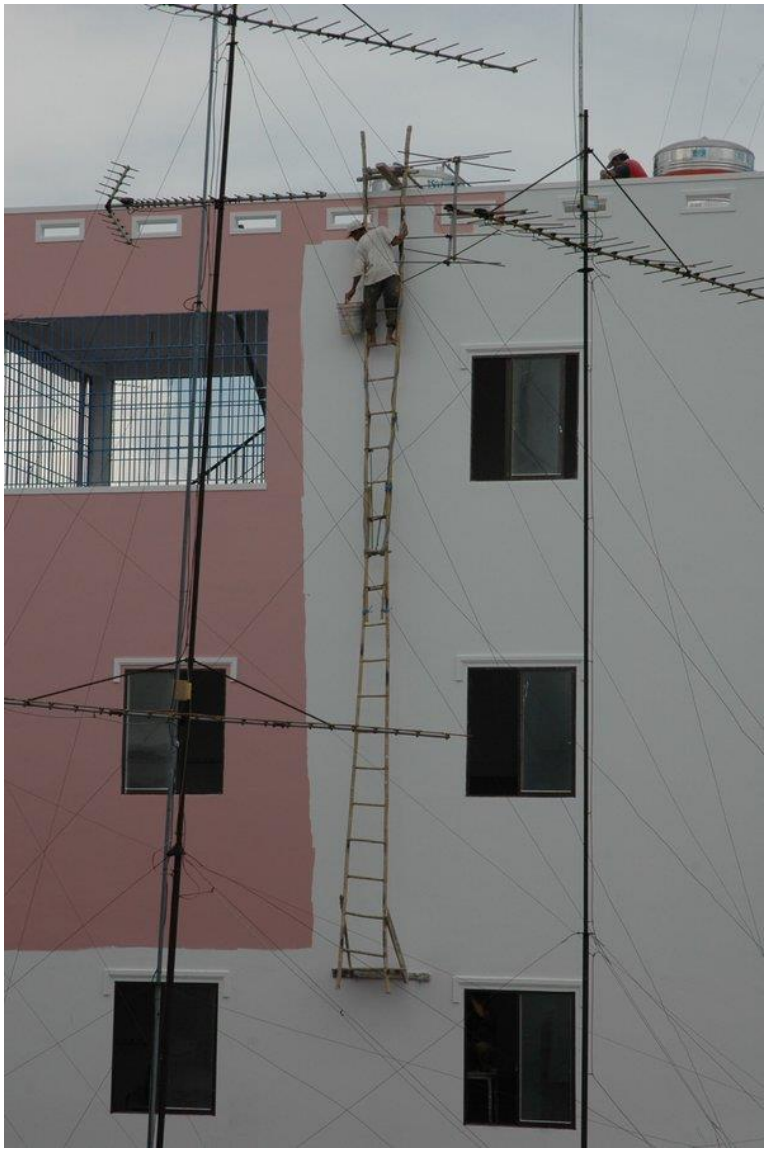
Risikovurdering

Risikovurdering

Hvorfor ?



Risikovurderingen



Risiko

Hvis en psykolog mister sin laptop (glemmer eller stjålet)
Hvor alvorligt er det, hvad er sandsynligheden?

Hvis netværk compromiteres med efterfølgende uautoriseret adgang til data på server
Sandsynligt? Hvor slemt ville det være?

Afdeling i Århus har besluttet at bruge Dropbox til at udveksle data med firma i Tyskland
Konsekvens?

Forslag: pga ny deadline udgår de planlagte code reviews og penetrations tests
Risiko?

For ledelsen

Det er svært for ledelsen at svare på:

”Hvad er den faktiske risiko, og hvad er de faktiske omkostninger eller andre konsekvenser ved et sikkerhedsbrud i min virksomhed?”

Risikovurdering

- Risikovurdering er en proces der identificere de risici som kan påvirke IT ressourcerne eller organisationen som helhed.

- Risikovurderingen danner grundlaget for at kunne prioritere sikkerhedsindsatsen og besvarer spørgsmålene:
  - Bruger vi for få eller for mange ressourcer på sikkerhed?
  - Bruger vi de tilgængelige ressourcer bedst muligt?

- Risikovurderinger gennemføres periodisk (typisk årligt) samt ved anskaffelse af nye it-systemer eller større ændringer i organisationen, it-miljøet eller trusselsbilledet.

Undgår ting som ”Er internettet sikkert?”

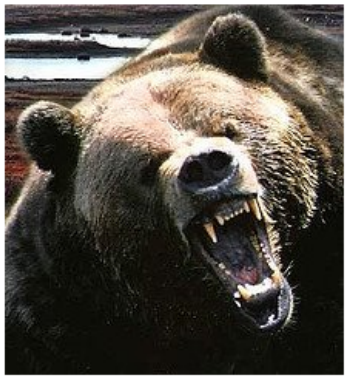
Risikovurdering – aldrig 100% sikkerhed

"The only system which is truly secure is one which is switched off and unplugged, locked in a titanium lined safe, buried in a concrete bunker, and is surrounded by nerve gas and very highly paid armed guards. Even then, I wouldn't stake my life on it."

Gene Spafford

FRIDAY, MARCH 07, 2008

100% secure websites



I think we all can agree that 100% security is impossible, even when adding layer upon layer of defenses, systems will fail eventually. Furthermore too much emphasis on obtaining "perfect" security will result in diminishing returns. When you get right down to it though what we're really trying to do is keep the bad guys from compromising our websites and that doesn't necessarily require 100% security. The challenge is finding the right balance between resources put in (time / money) and adequately reducing (not eliminating) the likelihood of getting hacked. Still often people mistakenly try to accomplish one by doing the other.

ABOUT ME

Jeremiah Grossman

Jeremiah Grossman is the founder and Chief Technology Officer of WhiteHat Security [**My Resume**]

View my complete profile

Ønskede sikkerhedsniveau ?

It-sikkerhed er svært (men interessant)

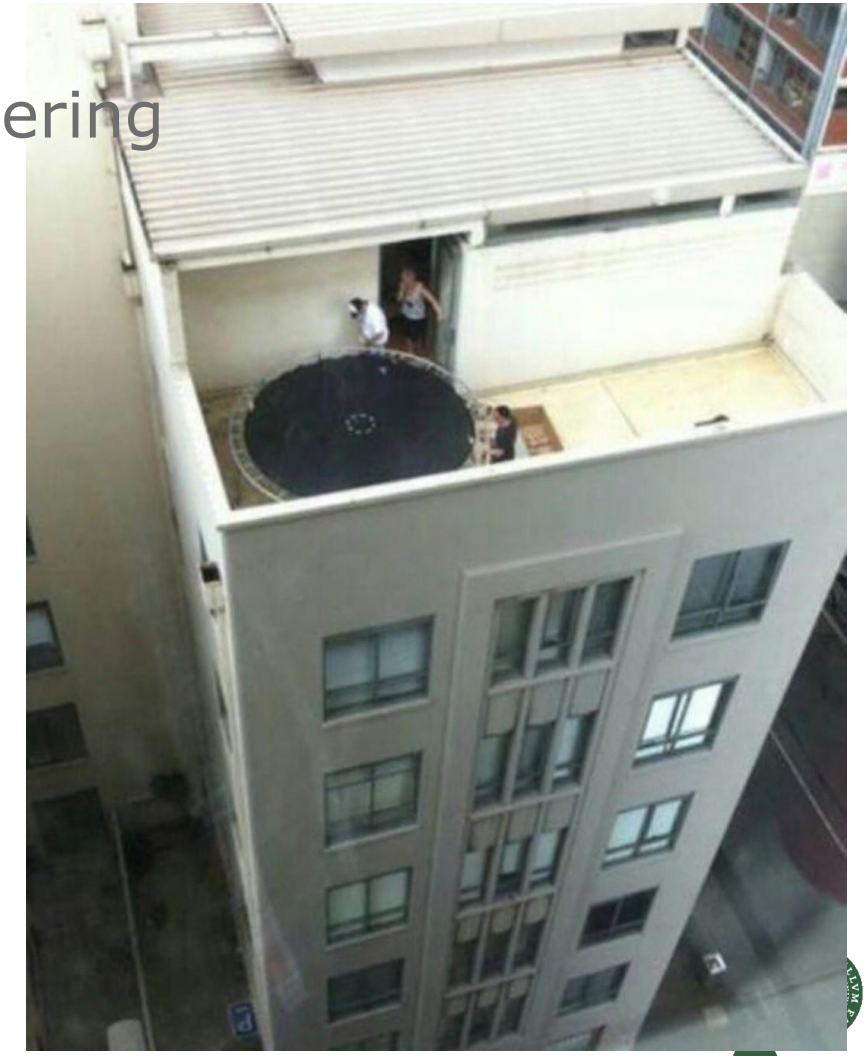
Threat modeling/trusselsvurdering
– se forelæsning 1

Threats and risks

Threat assessments asks
"what could happen to this box/system/data?"

Risk assessments asks
"how much should I care?"

Playground in a kindergarden
or
Gate to a bank



Risikovurdering – hvordan kommer relevante med?

Find relevante trusler, inspiration

Angreb
- Cyber Crime
- Tyveri af udstyr
- Industrispionage
- Sabotage
- Hacking
- Virus og orme
- Denial of Service Attacks
- Social Engineering
- Bedrageri

Uheld
- Brand
- Oversvømmelse
- Lynnedslag
- Strømafbrydelse
- Fejl på hardware
- Fejl i software
- Menneskelige fejl
- Tab af nøglepersoner
- Tab af netværksforbindelse

CIA

(Confidentiality, Integrity, Availability)

	Mennesker	Teknologi
Externe	... ...	... ...
Interne	... ...	... ...

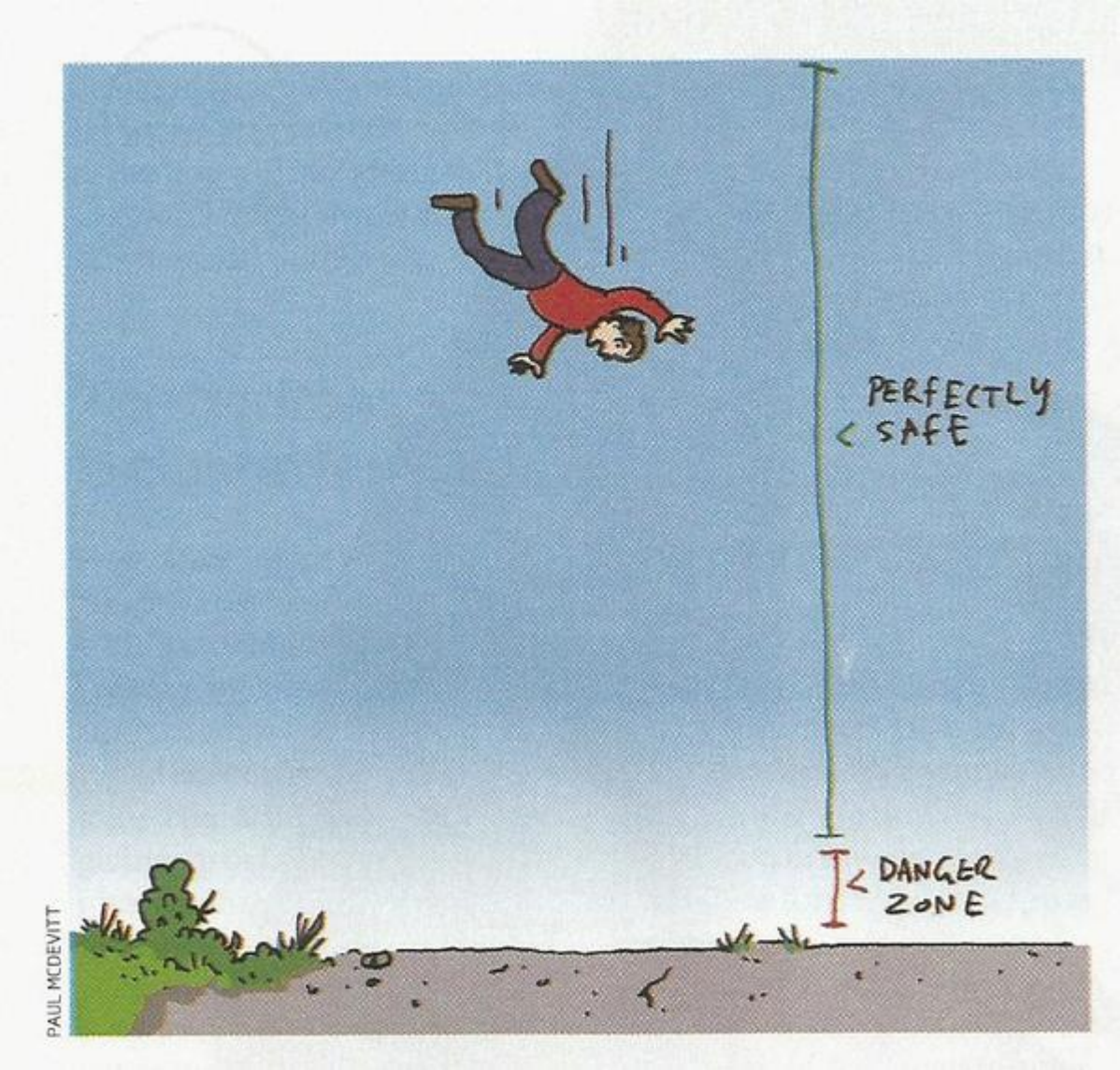
Skal DanID købe DDoS-beskyttelse?

Pris vurd

n løber 7 år

Subjekti

nough



Ledelsesopmærksomhed og synlighed

Hvordan sikre man, at der bliver afsat ressourcer til it-sikkerhed?

Hvorfor skal ”Projekt B” bruge 10% af budgettet på it-sikkerhed?

Threat modeling – the 5 questions

1. What do you want to protect?
   Assets
2. Who do you want to protect it from?
   Adversaries and threats
3. How likely is it that you will need to protect it?
   Probability
4. How bad are the consequences if you fail?
   Risk
5. How much trouble are you willing to go through in order to try to prevent those?
   Value

Risikovurdering – definitioner

Risiko : *sandsynligheden* for, at en trussel vil blive udnyttet til et gennemført angreb, og *konsekvensen*, hvis angrebet finder sted.

*Risiko = "**Trussel x Sårbarhed** x Værdi af Aktiv"*

Sikkerhedstiltag kan enten nedbringe sandsynligheden, konsekvensen eller begge.

Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Trusselsvurderingen finder trusler

– samles i et risiko register

Nr.	Beskrivelse
1	Persondata i Dropbox
2	Server hacket
3	Malware fører til datatab

Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Trusselsvurderingen finder trusler

– samles i et risiko register

Nr.	Beskrivelse	Sandsynlighed	Konsekvens
1	Persondata i Dropbox	Høj	Høj
2	Server hacket	Mellem	Lav
3	Malware fører til datatab	Mellem	Mellem

Risikovurdering

Trusler skal vurderes efter identifikation

- Teknisk risikovurdering
- Forretningsmæssig risikovurdering

Hvad er forskellen ?

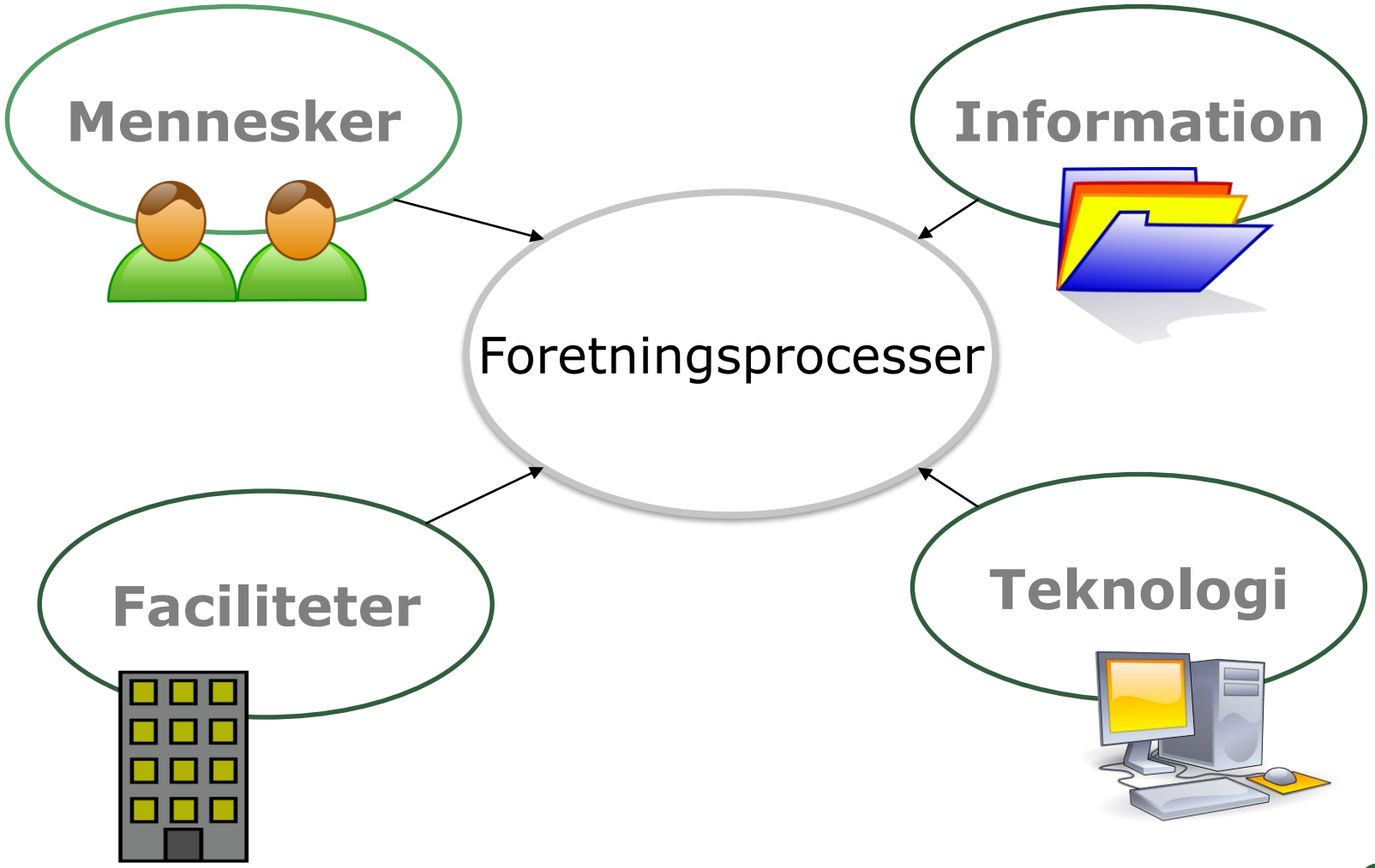
Forretningsmæssig risikoanalyse

Interview med ledere og forretningsansvarlige

Afdækning af konsekvenser:

Tab af indtægt, image tab, negativ omtale i pressen, mister mulighed for at opfylde kontrakter osv.

Typer af aktiver



Hvad skal risikovurderingen bruges til!

Vær klar på **hvorfor** du laver risikovurderingen !
(er det at finde trusler, et ledelsesværktøj, sikre ressourcer…)

Risikovurderinger skal være et værktøj - de skal kunne bruges aktivt

Skal være klart og tydeligt visuelt:

- Prioriterer aktiviteter
- Kommunikerer risikobilledet

Accepterer risiko

- En risiko kan accepteres, hvis det vurderes, at risikoen er lav, eller at udgifterne til at implementere sikringsforanstaltninger ikke står mål med truslen.
- Man skal ikke bruge flere penge på beskyttelse end værdien af de aktiver man skal beskytte.

- Eksempel
  - Meteornedslag er katastrofale men sjældne
  - Giver det mening at installere et meteorskjold?

Remember your risk assessment basics

Eliminate/Mitigate

Minimize (compensate)

Transfer

Accept

Prevent – Detect - Respond

Risikovurdering - simpel

Påstand?

No.	Threat	Risk
1.	Unencrypted data is stored on device. If device is stolen or otherwise lost data is readable and usable.	Low
	Comments: Encryption should be enabled by default on the devices. Confidential data is not stored on the device and cannot be accessed from the device.	
2.	Users will choose not to use access PINs or use weak PINs ("1234"). If device is lost or stolen, the device, apps and all data can be accessed.	Medium
	Comments: Authentication requirements should be applied through policies and device management solutions, or through user awareness (less effective). However the data that can be accessed on the device is not Confidential.	

Farver viser tydeligt potentiel risiko

Indhold af del-analyser

System og data klassifikation

F.eks.
Kritisk
Mindre kritisk
Ikke kritisk
Ikke relevant

Simpel risikoanalyse

Risiko = Sandsynlighed x Konsekvens

Sandsynlighed kan kategoriseres som:		Konsekvens kan kategoriseres som:	
Meget Sandsynlig	(4)	Katastrofal	(4)
Sandsynlig	(3)	Kritisk	(3)
Mindre Sandsynlig	(2)	Skadelig	(2)
Ikke sandsynlig	(1)	Uskadelig	(1)

Risiko Matrix

Meget sandsynlig	4	8	12	16
Sandsynlig	3	6	9	12
Mindre sandsynlig	2	4	6	8
Ikke sandsynlig	1	2	3	4

	No/low consequence	Medium consequence	High consequence
No/low probability	1x1=1	1x2=2	1x3=3
Medium Probability	2x1=2	2x2=4	2x3=6
High probability	3x1=3	3x2=6	3x3=9

Low/no risk	
Medium risk	
High risk	

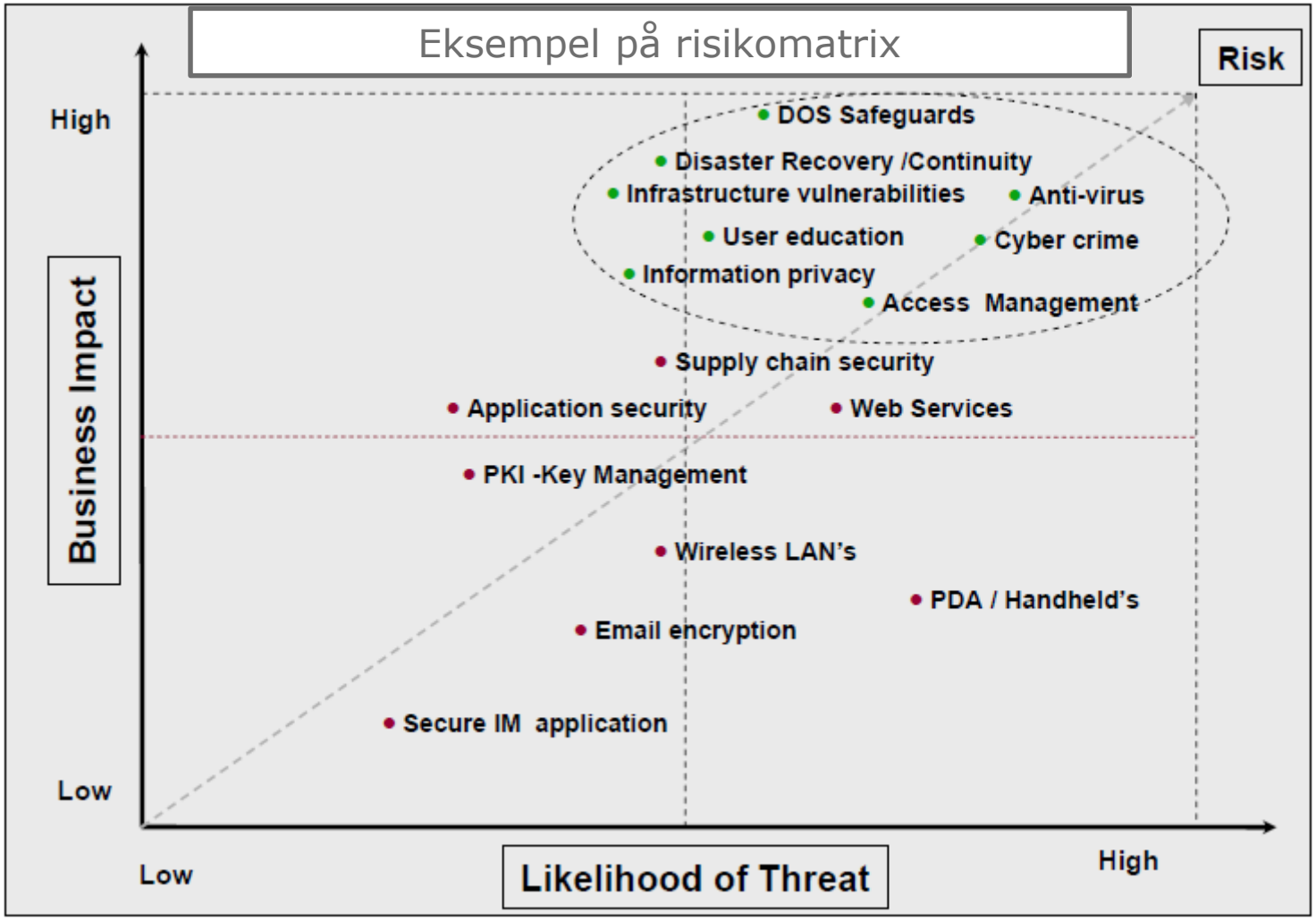
Risikovurdering - applikation

No.	Threat	Likelihood	Consequence	Risk
1.	Unencrypted data is stored on device. If device is stolen or otherwise lost data is readable and usable.	No	High	Low
	Comments:	Encryption should be enabled by default on the devices. Confidential data is not stored on the device and cannot be accessed from the device.		
2.	Users will choose not to use access PINs or use weak PINs ("1234"). If device is lost or stolen, the device, apps and all data can be accessed.	High	Low	Medium
	Comments:	Authentication requirements should be applied through policies and device management solutions, or through user awareness (less effective). However the data that can be		

Eksempel på konsekvensoversigt

Konsekvens	Kunder	Image	Aktiekurs[1]	Personale Ressource-belastning	Personale Tiltrække nye medarbejdere	Interessenter Offentlige og kontrollerende	Interessenter Samarbejds-partnere	Økonomisk
Uskadelig	Mister under 10 privatkunder	Ingen offentlig omtale	Aktiekursen falder ikke	Under en uges ekstraarbejde	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Ingen påvirkning	Direkte økonomisk tab under 100 t. kr.
Skadelig	Mister under 500 privatkunder / 5 store virksomheder	Historie i dagblad eller i TV nyheder. Forsiden Børsen	Aktiekursen falder 0-2 %	Under 2 mandeår i ekstra arbejde	Ingen væsentlig påvirkning	Væsentlig påtale eller advarsel fra myndigheder	Samarbejdspartnere ønsker sikkerhed for fortsatte leverancer.	Tab mellem 100 tkr og 10 mio. kr. , svarer til forøgelse af udgifter på under 1%
Kritisk	Mister under 1.000 privatkunder eller 10 store virksomheder	Forsiden af dagblade og hovedhistorie i TV	Aktiekursen falder 2-10 %	Under 10 mandeår i ekstraarbejde	Medarbejdere søger væk / Der modtages færre ansøgninger til stillinger.	Sat under administration af myndigheder	Partnere fornyer ikke samarbejdsaftaler. Ikke muligt at tiltrække nye samarbejdspartnere.	Tab mellem 10 og 50 mio. kr. , svarer til forøgelse af udgifter på under 4%
Katastrofalt	Mister mere end 1.000 privatkunder eller mere end 10 store virksomheder	Forsiden af landsdækkende avis eller hovedhistorie i landsdækkende TV i en længere periode	Aktiekursen falder med 10+ point	Mere end 10 mandeår i ekstraarbejde	Organisationen tiltrækker ikke nye medarbejdere / nøgleressourcer søger bort.	Frataget ret til at drive forretning	Samarbejdspartnere opsiger samarbejdsaftaler.	Tab over 50 mio. kr. , svarer til forøgelse af udgifter på over 4%

Hvordan kommunikeres bedst?



Risikovurdering – eksempel

Microsoft Excel - F-Dept.xls

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

1. Forretningsmæssig risikovurdering for telefoni og omstilling

[retur til oversigt]

Fortrolighed

	I hvilken grad medfører manglende fortrolighed	Vurdering	Kommentarer
a.	Tab af konkurrence mæssige fordele ?	Uskadelig	ej aktuelt
b.	Risiko for økonomiske tab ?	Kritisk	Store afledte omkostninger til spin/håndtering
c.	At det offentlige omdømme påvirkes ?	Skadelig	Medarbejdere forventer at kunne drøfte interne og fortrolige anliggender telefonisk uden risiko for fortrolighedsbrud
d.	Yderligere omkostninger ?	Uskadelig	
e.	At lovmæssige krav ikke kan opfyldes ?	Uskadelig	

Integritet

	I hvilken grad medfører manglende integritet (pålidelighed af data):	Vurdering:	Kommentarer
a.	At beslutninger ikke kan træffes tilfredsstillende ?	Skadelig	Informationsindhentning og koordination kan blive vanskeliggjort
b.	Risiko for svig ?	Uskadelig	Næppe
c.	At de daglige opgaver ikke kan gennemføres ?	Kritisk	E.g. hvis nummer-databasen korrumperes vil man ikke kunne ringe og viderestille korrekt internt
d.	At det offentlige omdømme påvirkes ?	Skadelig	Negativ medieomtale mv.
e.	Medføre yderligere omkostninger ?	Skadelig	Oprydning og omkonfigurering, samt evt. problemer ifht. håndtering af frister
f.	At lovmæssige krav ikke kan opfyldes ?	Skadelig	Igangværende opgaver kan påvirkes

Vejledning til overordnet risikovurdering:

I vurderingsfeltet angives et niveau:

1 - Katastrofalt
2 - Kritisk
3 - Skadelig
4 - Uskadelig

Hvis vurderingen udfyldes elektronisk er der "pull-down" kasser til dette formål i vurderingscellerne.

Når man udfylder tilgængelighedsværdierne foregår dette på samme måde.

Katastrofalt
Kritisk
Skadelig
Uskadelig

Tilgængelighed

	Efter hvor lang tid medfører manglende tilgængelighed:	Ved nedbrud under 1 time	Ved nedbrud mellem 1 time og 8 timer	Ved nedbrud mellem 8 timer og 1 døgn	Ved nedbrud mellem 1 døgn og 2 døgn	Ved nedbrud over 2 døgn	Er der tidspunkter hvor nedbrud er særligt kritisk ?
a.	At nødvendige beslutninger ikke kan træffes tilfredsstillende?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	
b.	Øgede omkostninger?	Uskadelig	Skadelig	Skadelig	Kritisk	Katastrofalt	
c.	Mistet indtægt ?	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	Uskadelig	
d.	At forpligtigelser ikke kan opfyldes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	
e.	At det offentlige omdømme påvirkes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	
f.	At lovmæssige krav ikke kan opfyldes?	Skadelig	Kritisk	Kritisk	Katastrofalt	Katastrofalt	

Oversigt / Vejledning / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Ready NUM

Teknisk risikovurdering – eksempel

Microsoft Excel - T-Serverdrift-risikovurdering.XLS

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

Type a question for help

70%

E3

Indsæt linie før det markerede

Slet linie

Skema til it-risikovurdering, Serverdrift & klientmiljø

	Trussel Vil den nye anskaffelse/implementering eller ændring kunne medføre	Sandsynlighed (S) for at truslen indtræffer	Konsekvenser	Konsekvens (T)	Kalkuleret vægtet risiko	Kan vi acceptere nuværende situation	Noter	Forslag til tekniske eller administrative tiltag til at imødegå risikoen
Brugerne	At der sker misbrug af anden brugers systemadgang, f.eks. ved gæt af kodeord, misbrug af udstyr der er logget på.	Sandsynlig	Fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed af data kompromitteres	Skadelig	Middel	Nej	Sløseri med password og gule sedler. Skærmlås.	Der bør være skærmlås med 10-15 min. låsetid - særligt på it-personale der har administrative adgange fra desktop og remote-stationer. Indskærp forhold ifht. brug af password på gule sedler.
	At en ansat laver uautoriserede ændringer af data	Mindre sandsynlig	Tilgængelighed og pålidelighed kompromitteres	Skadelig	Lav	Ja		
	At en ansat klassificerer data forkert	Meget sandsynlig	At data ikke behandles i overensstemmelse med deres væsentlighed - brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja		
	En ansat udøver sabotage, f.eks sletter vitale data	Mindre sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Kritisk	Middel	Ja	Navision superbrugere kan slette.	I) Etabler sikkerhedsmæssig checkliste for ansættelser der indebærer admin-privilegier. II) Etabler checkliste og risikovurderingsskabelon for fratrædelse af nøglemedarbejdere.
	At en ansat får uretmæssig adgang til data	Sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja	Der kan være eksterne kontakter i en distributionsliste på mailsystemet som man tror er intern.	
	At en ansat omgår sikkerheden	Meget sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Nej	I relation til brug af andres password til f.eks. Navision ved f.eks. fravær	Opret yderligere brugeradgange hvis behovet er til stede. Sporbarheden skal være på plads og alternativt må opgaven vente på at nøglepersonen er tilgængelig.
	At der sker tyveri af interne data / software	Mindre sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Lav	Ja		
	At der ikke er den nødvendige funktionsadskillelse til at imødegå svig og misbrug	Sandsynlig	Brud på pålidelighed.	Skadelig	Middel	Ja	Formalia er på plads, men implementering ifht. JyskeBank halter. Derudover har flere adgang til andres navision-password jvf. gule sedler.	
	At tredjeparts personale (samarbejdspartner, konsulent, leverandør) misbruger systemer eller data	Sandsynlig	Brud på fortrolighed, tilgængelighed og pålidelighed.	Skadelig	Middel	Nej	Eksterne er i visse tilfælde oprettet i miljøet og på distributionslister i	Underskrift og tiltrædelse af it-sikkerhedspolitik inden adgange tildeles!

Vejledning til it-risik

NB: Gå til fanen "Vejledn procedure/vejledning.

I) Bekræft at releva yderligere trusler or

II) Vurder sandsynlig indtræffer

III) Beskriv konseku

IV) Vurder konseku

V) Skitser evt. i not eksisterer i organis lave linieskift inden

Vejledning | Risikovurdering

Ready

NUM

Præsentation – en anden mulighed

Konsekvens

Sandsynlighed

	Lav	Middel	Stor
Sjælden	2	1 23 26 34 38 39 45 48	4 5 6 24 27 43 46 51 52
Middel	59	35 37 53 54 55 56 58 60 61	3 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25 29 30 31 40 41 42 47 49 50 57
Ofte		8 9 28 33	20 32 36 44

Vurdering og prioritering

- Anbefal handlinger (f.eks. mitigation/compensation)
- Vurder hvordan det hjælper, giver det værdi, hvordan hjælper anbefalingen egentlig
- Hvis handling ikke hjælper – find noget andet der gør

Risk Mitigation Action Plan for [INSERT NAME OF APPLICATION]

Issue number and Risk description	Mitigating Action	Priority	Raised (date)	Approved by SO (Date)	Expected go live date	Responsible	Next step and comments

Vurdering og prioritering

High risk:

"Must do", mandatory, must be implemented immediately

"Should do", important but can be implemented in 4-12 months

Medium risk:

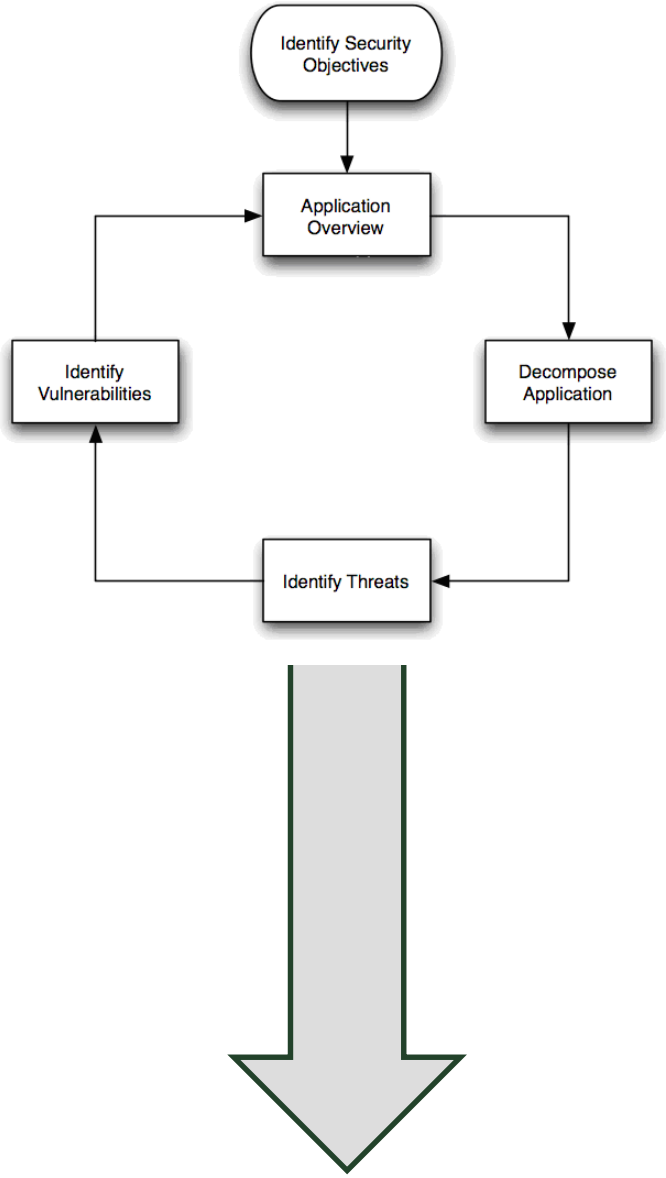
"Could do", important but will depend on an assessment of risk/cost

Low risk:

"Need not do", nice to have

Potentiel mitigeringsplan for de næste tre måneder:

Action	Vedr. risk nr:
Informer alle afdelinger om persondata lovgivningen og udfør audit i Århus	1,4
Verificer konfiguration på alle servere	2, 9, 16, 21



Løsningen	Hardware, software, interfaces, people, mission, system- and data classification
Overvej trusler	Tidligere angreb, vurdering af potentielle trusler
Find Sårbarheder	Krav, sikkerhedstests, potentielle sårbarheder
Vurder sandsynlighed	Angriber motivation, sikkerhedsmekanismer, typer af sårbarheder
Vurder Konsekvens	Hvad er den samlede risiko?

Opsummering

IT-sikkerhedsledelse, incl. risikovurderingen er en kritisk del af it-sikkerheden

Hele kæden er vigtig:
Predict - Prevent – Detect - Respond

Spørgsmål